

نواة كروية الشكل نصف قطرها $(3.6 \times 10^{-15}m)$ وعدد بروتوناتها (13) وكتلة نواتها $(26.982u)$ إذا علمت أن $(m_n = 1.008665u, m_p = 1.007276u)$ ، احسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون بوحدة مليون الكترون فولت.

الحل: نحسب أولاً العدد الكتلي للنواة حيث

$$r = a_0 A^{1/3} \Rightarrow A = \left(\frac{r}{a_0} \right)^3 = \left(\frac{3.6 \times 10^{-15}}{1.2 \times 10^{-15}} \right)^3 = 27$$

ثم نحسب عدد النيوترونات (N) حيث:

$$N = A - Z = 27 - 13 = 14$$

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (13 \times 1.007276 + 14 \times 1.008665) - 26.982 = 0.233989u$$

$$E_{bin} = 0.233989u \times 931.5 \frac{MeV}{u} = 217.876MeV \Rightarrow E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{217.876}{27} = 8.06MeV$$